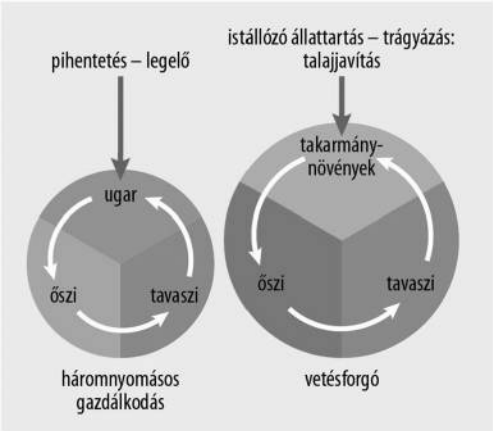
II. Egy nyomás, két nyomás… 9 pont



A 18. századig a mezőgazdaságban az ún. nyomásos gazdálkodást alkalmazták, amelynek során a földeket a talaj kimerülésének ellensúlyozására rendszeresen „pihentették”, azaz nem ültettek rá haszonnövényt (háromnyomásos gazdálkodás esetében sem tavaszi, sem őszi búzát), hanem ugaroltatták. A mezőgazdasági forradalom idején, a földek magántulajdonba kerülésével elterjedt a vetésforgó használata, amikor pihentetés helyett az ugart valamilyen takarmánynövénnyel, rendszerint egy pillangósvirágú fajjal (pl. lucernával) ültették be.

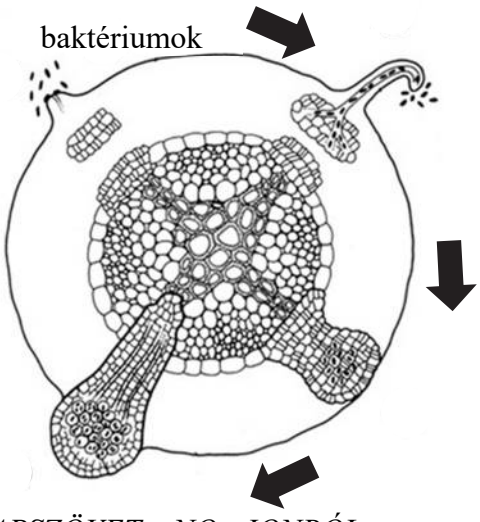
1. Magyarázza el, miért merült ki a hasznosítás során a talaj termőereje, és miért volt alkalmas az ugaroltatás a termőföld kimerülésének ellensúlyozására! (2 pont)

.....

.....

.....

A pillangósvirágú növényekről ismert, hogy a nitrogén-körforgásban résztvevő baktériumokkal élnek együtt, speciális gyökérmódosulatok révén. E módosulat kialakulásának lépéseit látja az ábrán.



2. Nevezze meg a pillangósvirágú növények és a nitrogéngyűjtő baktériumok közti ökológiai kölcsönhatás-típust!

.....

Tanulmányozza az ábrát, majd egészítse ki a következő szöveget a hiányzó szavakkal. A következő kifejezések közül használja fel a szövegbe illőket! (4 pont)

NITROGÉNGYŰJTŐ, LÉGKÖRI N_2-BŐL, ETILÉN, ERJESZTŐ, BŐRSZÖVET, NITRIFIKÁLÓ, OSZLOPOS ALAPSZÖVET, NO_3^--IONBÓL, SZÁLLÍTÓSZÖVET, SZÉN-DIOXIDBÓL, NH_4^+-IONBÓL

A gyökérmódosulatban .. ***3.*** .. baktériumok élnek. Ezek szerepe, hogy a .. ***4.*** .. állítanak elő a növény számára felvehető vegyületeket. Az ábrán látható, hogy a módosulat kialakulása során intenzív sejtosztódás indul meg, mely végül eléri a gyökér .. ***5.*** .. alkotta részét.

3. .....

4. .....

5. .....

6. Az eddigiek alapján magyarázza el, hogy miért hatásosabb a gazdaság számára a mezőgazdasági forradalommal elterjedt vetésforgó használata, mint a háromnyomásos gazdálkodás!

.....

.....

A mezőgazdaság napjainkban is alkalmazza a vetésforgót különböző formáit. Az alábbi táblázat egy olyan kísérletsorozat eredményét foglalja össze, amelyben azt vizsgálták, hogy milyen hatása van egy adott gazdasági haszonnövény terméshozamára, ha a megelőző évben különböző haszonnövényeket termesztettek ugyanazon a területen. A táblázatban szereplő értékek az egy hektár területről betakarított terménynek (gabonaszemnek, lenmagnak stb.) az angolszász területen használatos *bushel* (kb. „véka") mértékegységben megadott mennyiségét fejezik ki. (Egy *bushel* kb. 37 dm^3-nek megfelelő térfogat.) A pillangósvirágú növényeket (PV) jelöli.

Előző évi haszonnövény típusa	Az adott évben ültetett haszonnövény hozama								
	Búza	Zab	Árpa	Repce	Len	Borsó (PV)	Szója (PV)	Napra -forgó	Kuko -rica
Búza	85	94	95	102	104	103	102	103	96
Zab	91	79	78	95	92	93	100	102	99
Árpa	88	90	82	100	102	91	100	96	92
Repce	100	101	103	87	86	98	100	92	99
Len	96	90	107	103	83	91	98	88	85
Borsó (PV)	102	110	106	104	148	89	95	-	98
Szója (PV)	107	108	107	103	107	90	93	103	103
Napraforgó	102	102	106	90	99	85	94	82	97
Kukorica	98	110	94	110	-	90	101	115	88

7. Döntse el, hogy a táblázat adatai alapján melyik következtetés helytálló!

A) A pillangósok után ültetve minden, nem pillangós növény nagyobb terméshozamot produkált, mint bármelyik másik növényt követően ültetve.
B) A pillangósok is kimerítik a talajt, mint a többi növény, csak más anyagok tekintetében.
C) Repce után ültetve a zab nagyobb tömegű magot hozott hektáronként, mint a kukorica.
D) A pillangósvirágú növények bármilyen nem pillangós fajt követően ültetve nagyobb hozamot eredményeznek, mint pillangósok után vetve.
E) Szinte valamennyi, táblázatban szereplő növény esetében javasolható a vetésforgóban történő ültetés, függetlenül attól, hogy milyen másik növény után ültetik.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen